

Internet das Coisas Protocolos na camada aplicação

Professor:

Vinícius Fernandes Soares Mota

inf.ufes.br/~vinicius.mota

vinicius.mota@inf.ufes.br

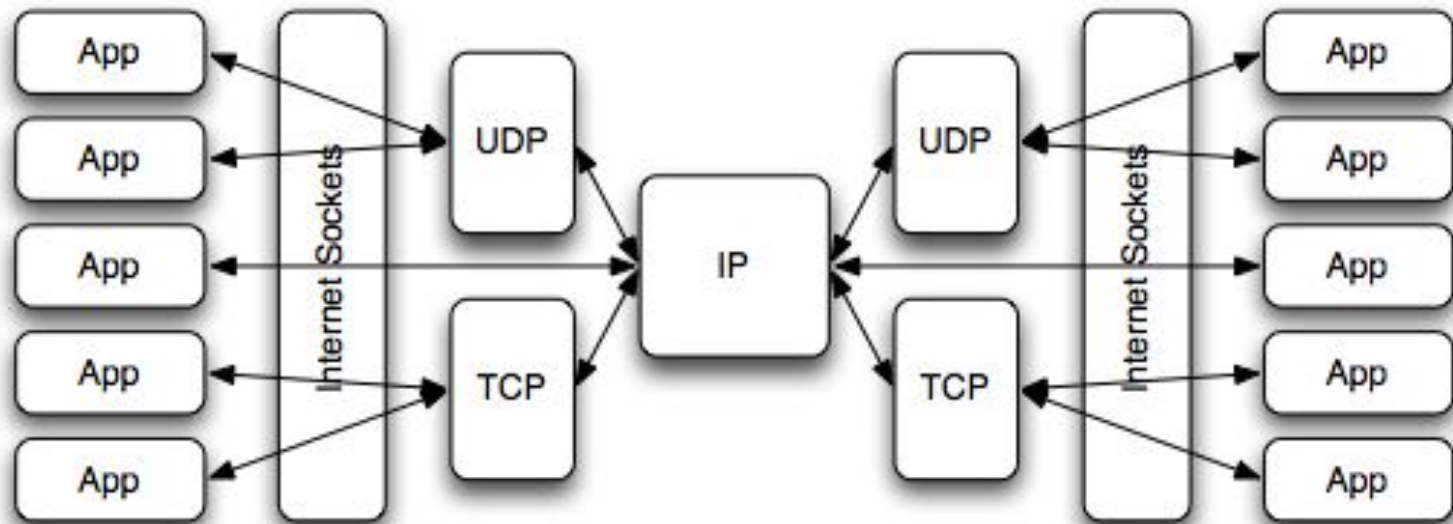
CT-7 Sala 7

Licença de uso e créditos

- Sob licença Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Slides baseados nos materiais gentilmente cedidos pelo Professor José Marcos Silva Nogueira – DCC/UFMG e pelo autor do Minicurso: Internet das Coisas – da Teoria a prática, SBRC 2016, Bruno Pereira Santos et al. 6LoWPAN: The Wireless Embedded Internet Companion Lecture Slides

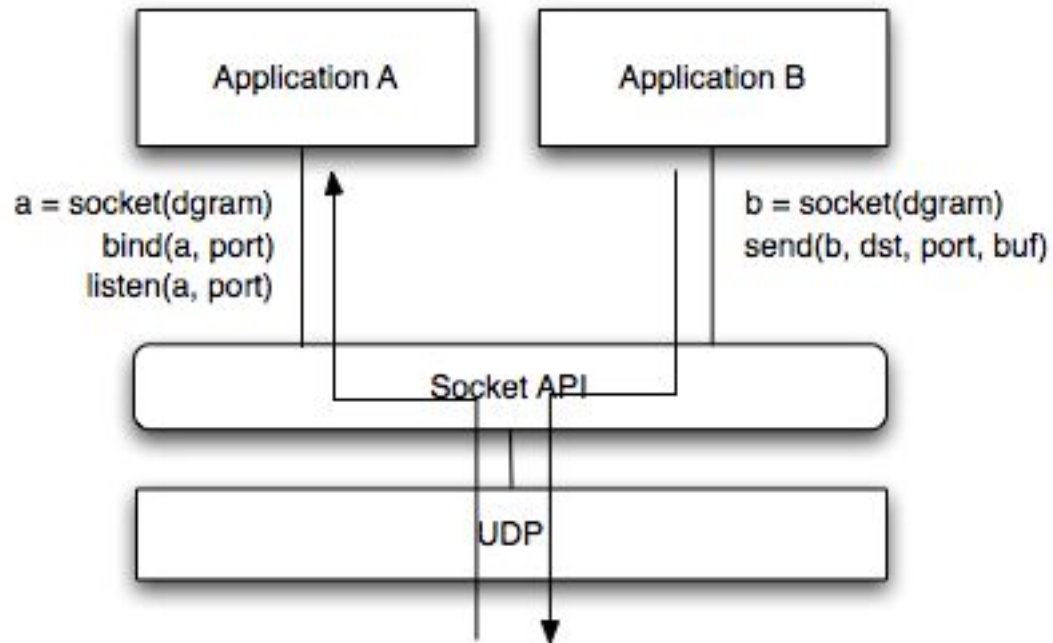
Aplicações



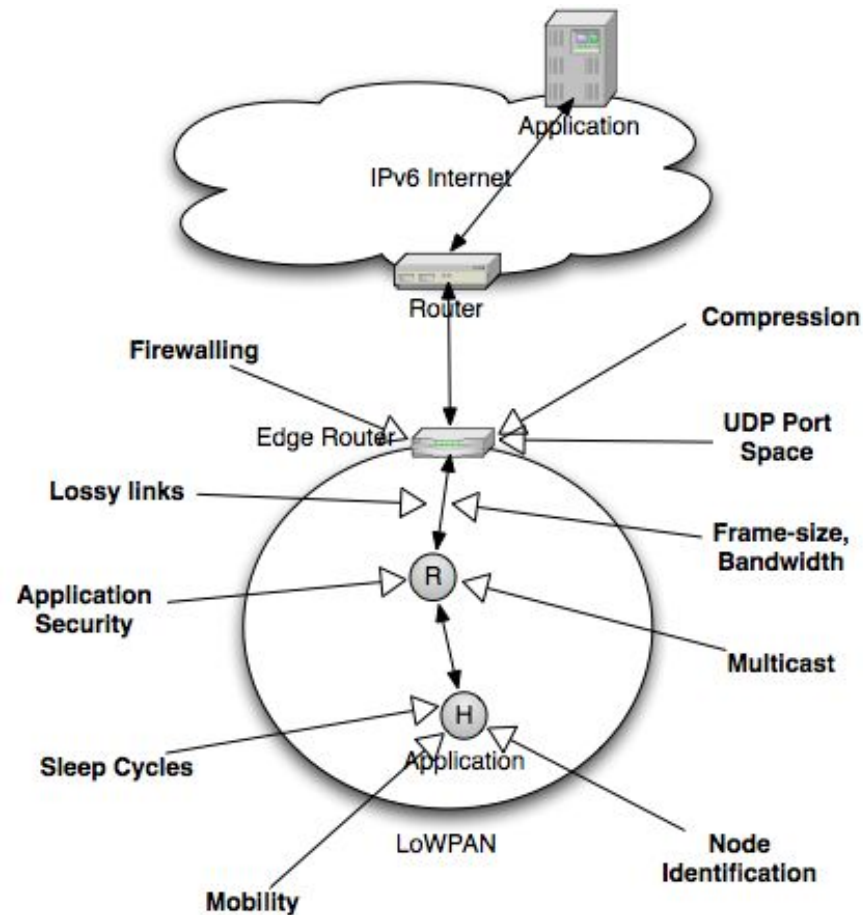
Aplicações

- Socket API: provides access to data communications for applications
 - Well-known interface for handling data flow and buffer management via socket
 - Supports also control messages to protocols
- Commands include:
 - socket, bind, send, read, close etc.
- Examples of Socket APIs
 - Berkeley sockets in *nix systems
 - Mac OSX (Darwin)
 - Contiki uIP (Pseudo socket approach)

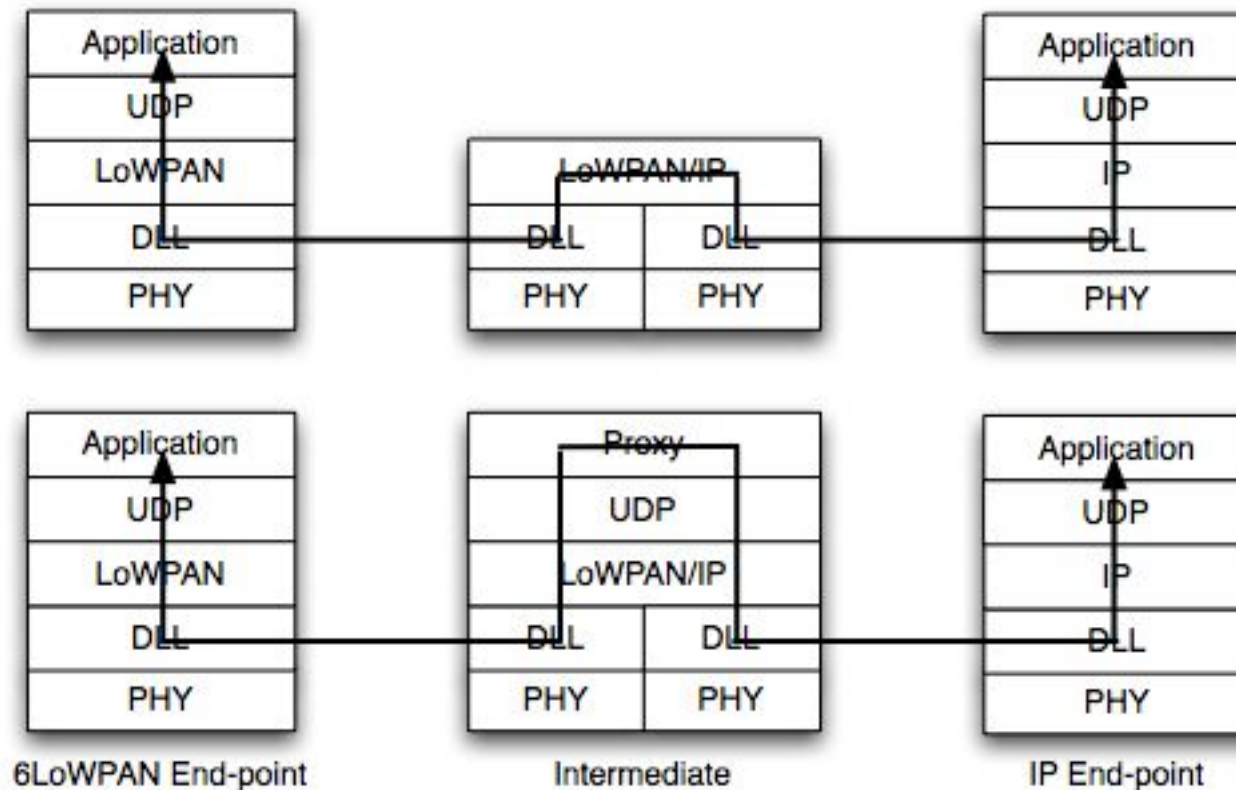
Sockets



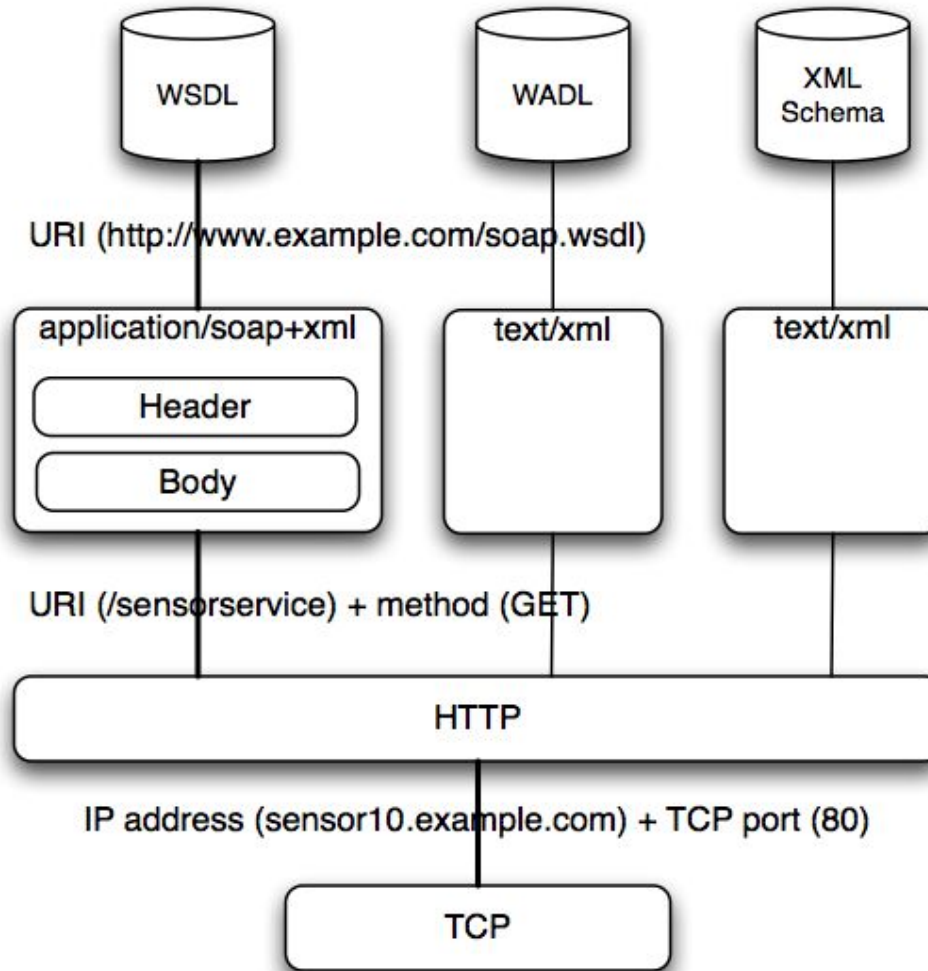
Big Picture



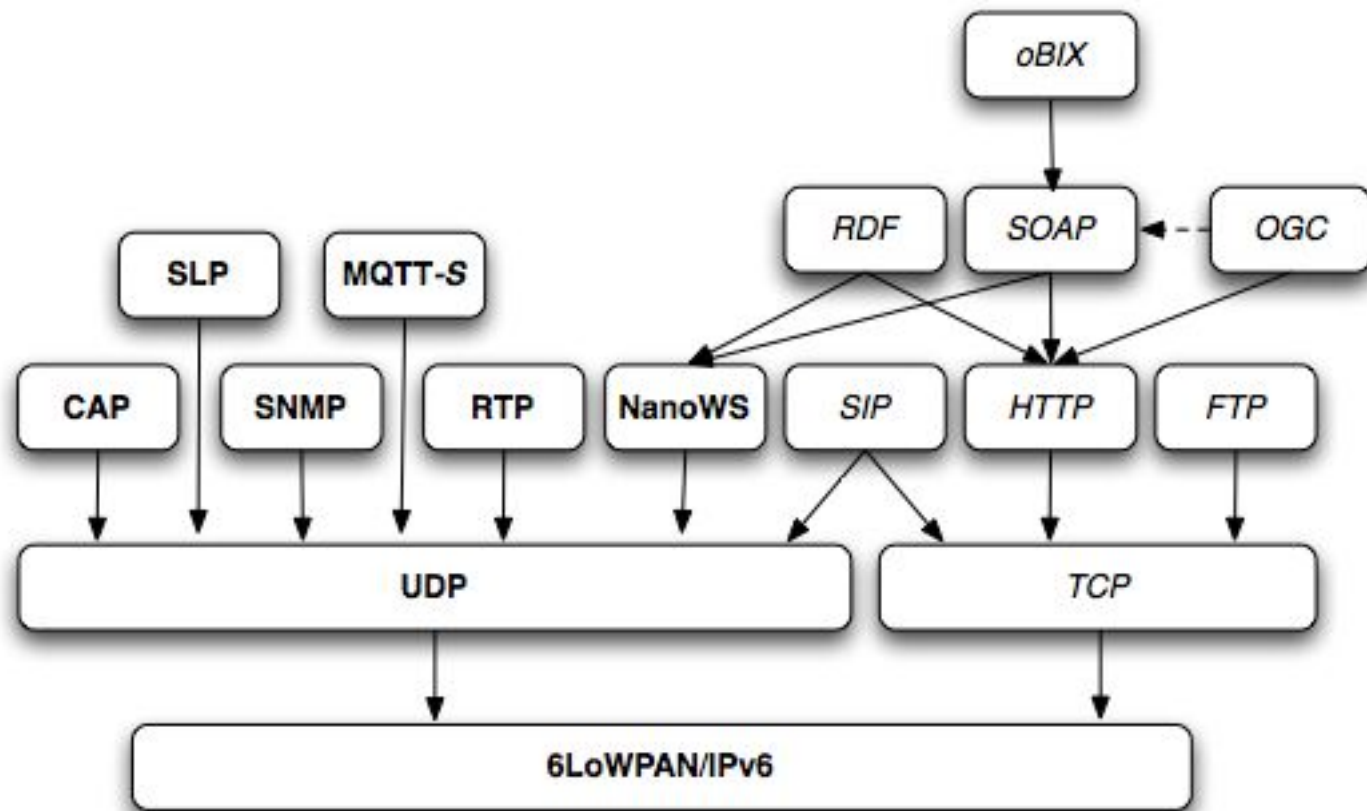
Paradigma Fim-a-Fim



Paradigma Web-service



Protocolos de aplicação



Protocolos de aplicação

- HTTP
- COAP
- MQTT
- MQTT-SN
- DDS
- AMQP
- COAP
- REST
- Goes on...

Protocolos de aplicação

- HTTP
- COAP
- MQTT
- MQTT-SN
- DDS
- AMQP
- COAP
- REST
- Goes on...

Ler capítulo 2 do TCC do
Arthur Brito
(Disponível no AVA)

CoAP

Em 5 minutos

- *Constrained Application Protocol (CoAP)*
 - *IETF Constrained RESTful Environments (CoRE) Working Group*
 - RFC 7252
- Define uma forma de transferir dados
 - Tal como *REpresentational State Transfer (REST)*
 - *Uniform Resource Identifiers (URIs)*
 - URIs CoAP
 - `coap://URI`

CoAP

Em 5 minutos

- Funcionalidades similares ao HTTP
 - GET, POST, PUT, DELETE
- OBSERVE
- DISCOVERY
- CoAP difere do REST por usar UDP
 - UDP é mais adequado para IoT
 - Restrições dos dispositivos
- Mensagens
 - Com/Sem confirmação

CoAP/protocol

- 4 byte header
- Options
- Payload
 - uint (unsigned integer)
 - string
 - opaque
- Endpoint
 - IP addr, UDP port

CoAP/protocol header

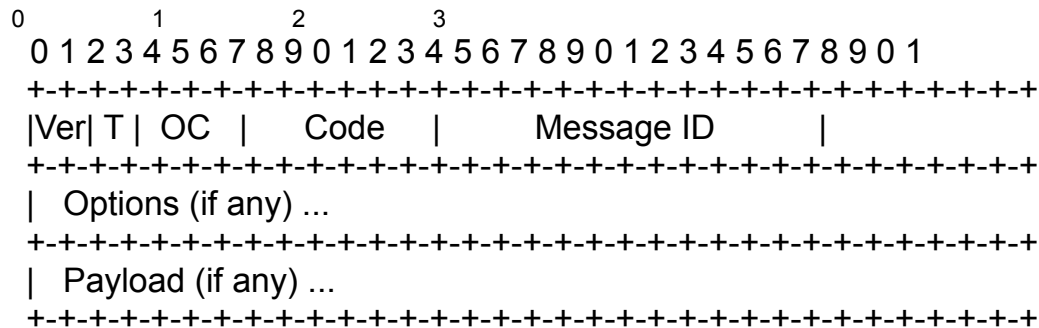


Figure 7: Message Format

3.1. Header Format

The fields in the header are defined as follows:

Version (Ver): 2-bit unsigned integer. Indicates the CoAP version number. Implementations of this specification MUST set this field to 1. Other values are reserved for future versions.

Type (T): 2-bit unsigned integer. Indicates if this message is of type Confirmable (0), Non-Confirmable (1), Acknowledgement (2) or Reset (3). See Section 4 for the semantics of these message types.

Option Count (OC): 4-bit unsigned integer. Indicates the number of options after the header (0-14). If set to 0, there are no options and the payload (if any) immediately follows the header. If set to 15, then an end-of-options marker is used to indicate the end of options and the start of the payload. The format of options is defined below.

CoAP/implementações

<https://coap.technology/impls.html>

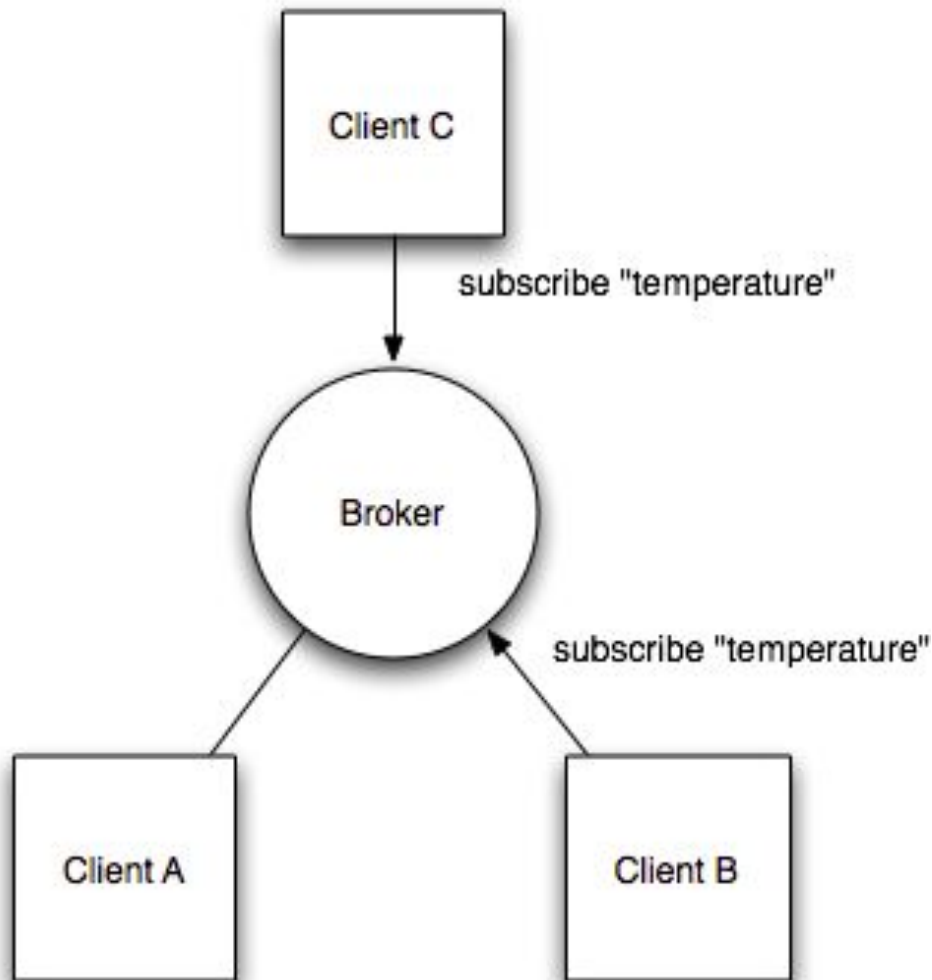
Implementações para dispositivos, clientes e servidores.

- Contiki-2.6 / Erbium
 - ETH Zurich
 - 8.5 kB ROM
 - 1.5 kB RAM
- Linux → libcoap
- TinyOs (libcoap)
- Firefox CoAP Copper Cu plugin (descontinuado)

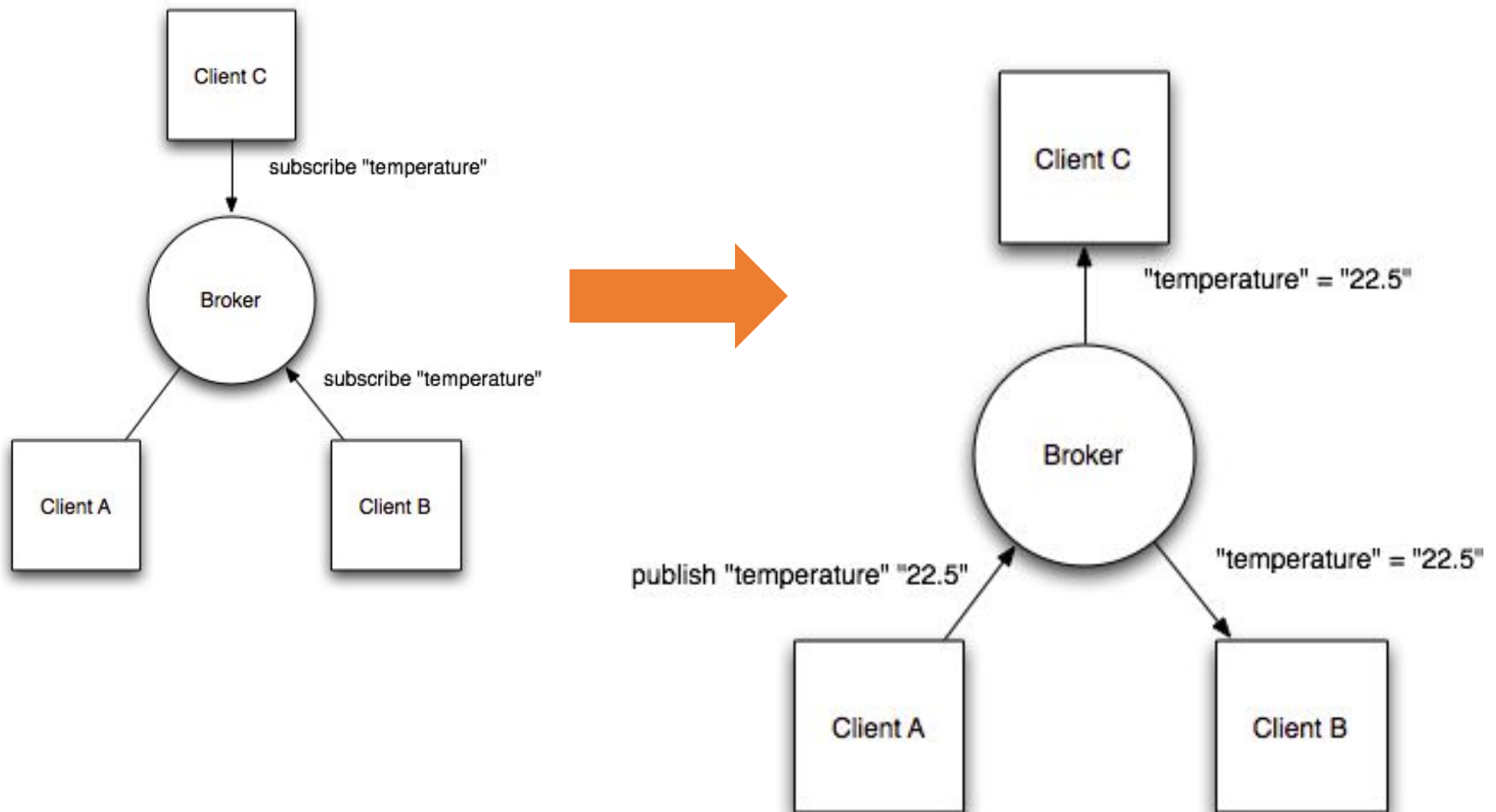
MQTT

- Message Queuing Telemetry Transport]
- Protocolo de mensagens leve para sensores e pequenos dispositivos móveis otimizado para redes TCP/IP não confiáveis ou de alta latência
- Utiliza o publish/subscribe

MQTT – Publish/Subscribe



MQTT – Publish/Subscribe



MQTT - Tópicos

- Permite a criação de tópicos de interesse
- Tópicos são hierárquicos
- Caracteres coring permite subscrever a todos abaixo da hierarquia
- Exemplos

kitchen/# subscreve

kitchen/fridge/compressor/temperature

MQTT (Principais métodos)

- CONNECT
 - Cliente solicita uma ligação com um servidor
- PUBLISH
 - publicar mensagem
- SUBSCRIBE
 - Inscrever-se em um tópico
- UNSUBSCRIBE
 - Cancelamento de inscrição em um tópico
- DISCONNECT
 - Notificação de desconecção

CoAP vs MQTT

CoAP	MQTT
Comunicação assíncrona	Publish/Subscribe
Pacotes menores e transmissão mais rápida	Entrega confiável de mensagens
Utiliza UDP	Melhor para cenários onde existe conectividade entre os dispositivos na maior parte do tempo
Utiliza o DTLS (Data transport Layer Security)	Pode utilizar TLS/SSL. Mas não é por padrão

MQTT na prática

- Mosquitto e Mosquitto-client
- Inscrever em algum tópico: `mosquitto_sub -h "ip do broker" -t "tópico"`
- Enviar mensagem: `mosquitto_pub -h "ip do broker" -t "tópico" -m "msg"`

MQTT no ESP8266

To install the ESP8266 board, (using Arduino 1.6.4+):

- Add the following 3rd party board manager under "File -> Preferences -> Additional Boards Manager URLs":

http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

- Open the "Tools -> Board -> Board Manager" and click install for the ESP8266"
- Select your ESP8266 in "Tools -> Board"
- Search for PubSubClient and Install.

No ava: Uma implementação MQTT para ESP8266

Questões

Internet das Coisas Protocolos na camada aplicação

Vinícius Fernandes Soares Mota